



Trabajo Práctico N° 8

Planificación y Generación de Trayectorias

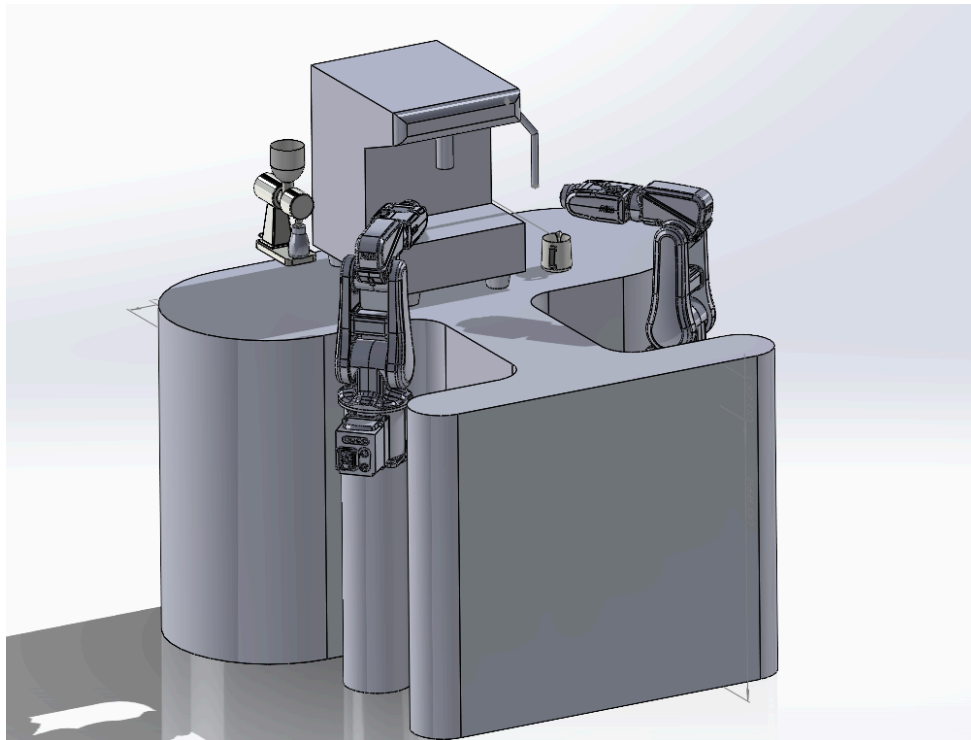
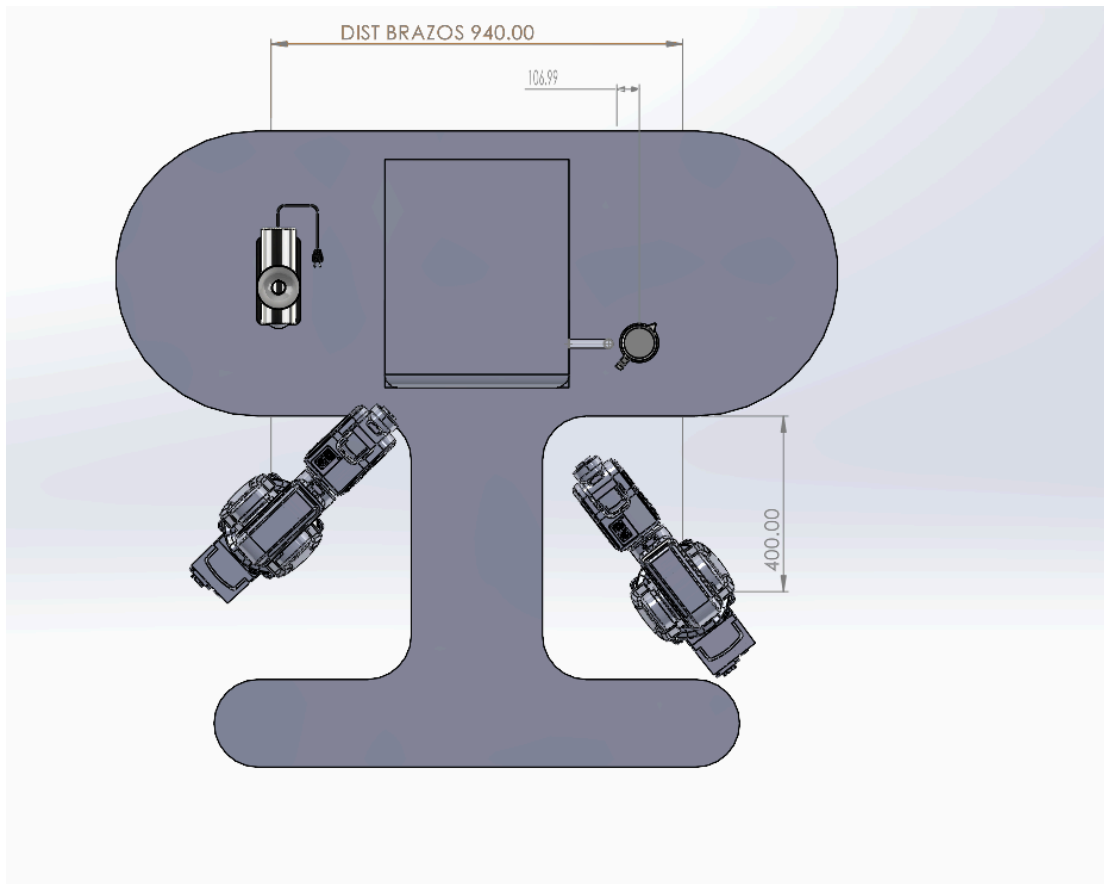
Grupo: 7

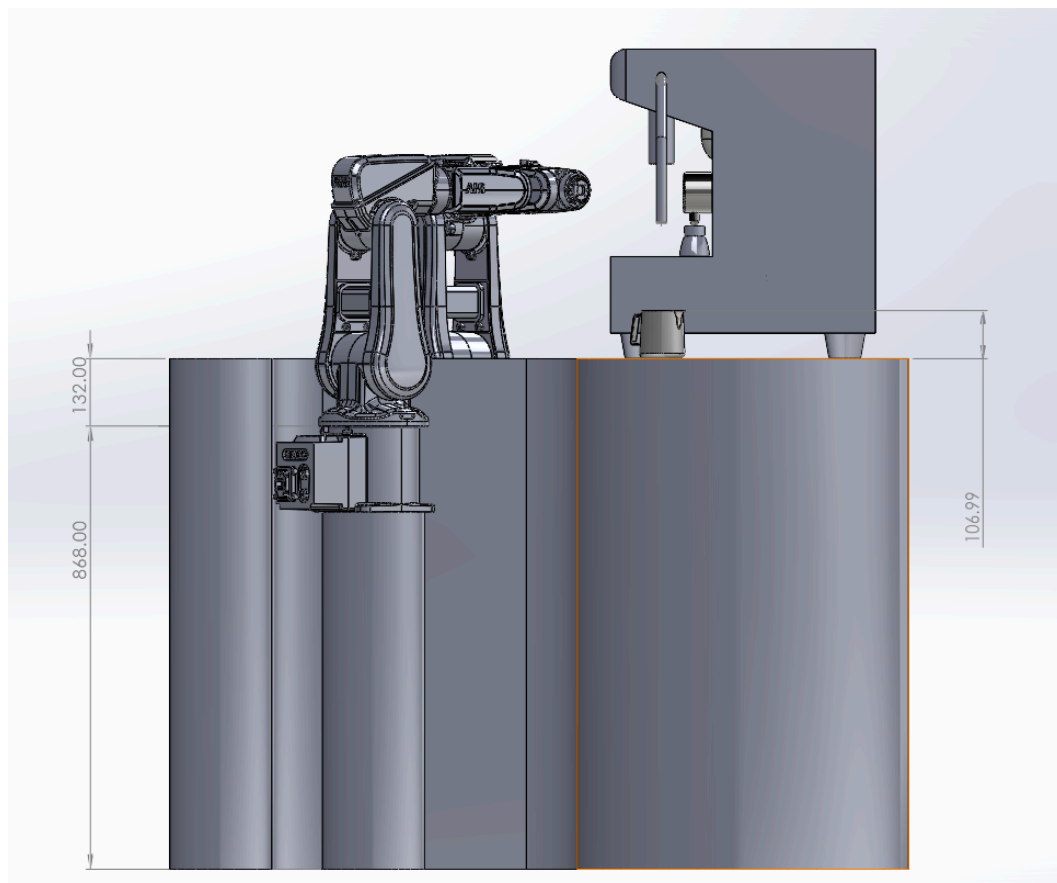
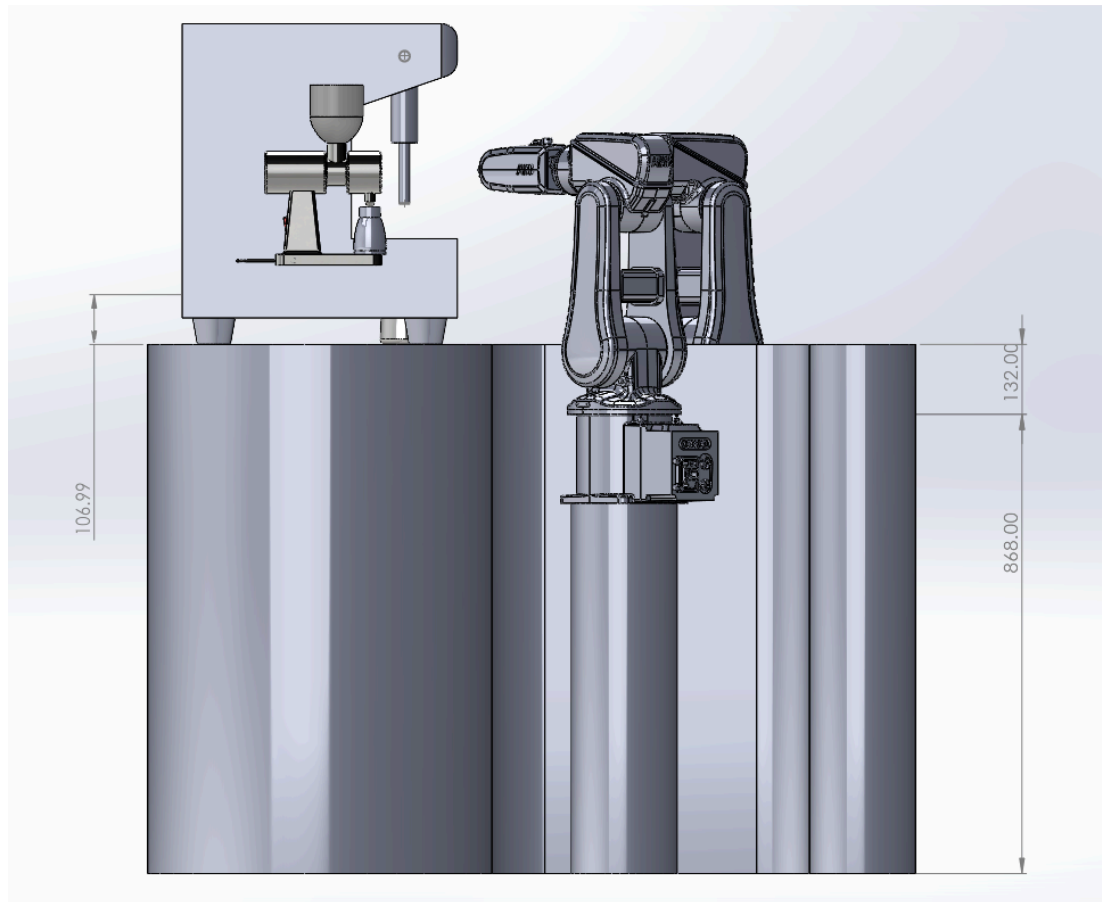
Integrantes:

- Bartolini Ignacio - 12911
- Francisco Castel -13784
- Joaquín Calderón - 13839

Ingeniería en Mecatrónica

Ejercicio TF





Antes que nada queremos aclarar que fue necesario volver a realizar el código de la cinemática inversa, ya que nos costaba ver por qué en ciertos casos funcionaba mal, creímos que lo mejor era volver a hacer de cero, para aclarar, nos basamos en libro de Spong, que calcula q_2 a partir de calcular q_3 , y luego para el problema de orientación usamos lo recomendado en el material adicional de la cátedra.

El requerimiento principal de nuestras tareas es la de mantener ya sea el vaso de café o la jarra de leche de forma paralela al plano xy (paralela al piso) sobre todo durante el trayecto de un waypoint a otro, donde si no se especifica, puede variar mucho la orientación del TCP para llegar de una orientación a otra.

Por este motivo es por el que tuvimos que realizar varias trayectorias con interpolación **cartesiana** usando *ctrj*, asegurando el cumplimiento de la trayectoria, hay ciertos movimientos con interpolación articular usando *jtrj* que no requieren esta particularidad como por ejemplo el TCP alejándose de la cafetera esperando a que se haga el café.

Trayectorias que nos faltan definir y problemas que encontramos

Nos falta detallar los distintos tipos de dibujos en el café que realizará el robot que sostiene la jarra de leche. Pero nos dimos cuenta que era bastante complicado definir puntos de forma manual y escrita. Por lo que usaremos una herramienta visual para definir puntos y generar las listas de *waypoints* de cada dibujo será mucho mas eficiente que “probar” y realizar movimientos a prueba y error hasta mostrar algo decente.

Nota para el gráfico

En las trayectorias de *ctrj* el frame del TCP se pone en verde y en las trayectorias de *jtrj* se pone con flechas y multicolor.

